

武器系统动力学建模与仿真

刚体的空间运动 -VI

发射动力学研究所

南京理工大学

2025

刚体的空间运动 -VI

- ① 刚体元件运动学方程
- ② 刚体平动动力学方程
- ③ 刚体转动动力学方程
- ④ 刚体元件动力学方程的矢量形式

刚体的空间运动 -VI

- ① 刚体元件运动学方程
- ② 刚体平动动力学方程
- ③ 刚体转动动力学方程
- ④ 刚体元件动力学方程的矢量形式

刚体上任意点的位置/速度/加速度矢量

刚体上任意点 P 在全局惯性坐标系中的位置/速度/加速度矢量:

$$\vec{r}_{OP} = \vec{r}_{OR} + \vec{r}_{RP},$$

$$\dot{\vec{r}}_{OP} = \dot{\vec{r}}_{OR} + \vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{RP},$$

$$\ddot{\vec{r}}_{OP} = \ddot{\vec{r}}_{OR} + \dot{\vec{\omega}}_{OR} \times \vec{r}_{RP} + \vec{\omega}_{OR} \times (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{RP}).$$

刚体的空间运动 -VI

- ① 刚体元件运动学方程
- ② 刚体平动动力学方程
- ③ 刚体转动动力学方程
- ④ 刚体元件动力学方程的矢量形式

刚体平动动力学方程

对于刚体上任意点 P 所在的微元 k , 牛顿第二运动定律可表示为如下矢量方程的形式

$$m_k \ddot{\vec{r}}_{OP} = \vec{f}_{In,k} + \vec{f}_{Ex,k}.$$

对刚体上所有微元求和可得刚体质点系平动动力学方程

$$\sum_{k=1}^N m_k \ddot{\vec{r}}_{OP} = \sum_{k=1}^N \vec{f}_{In,k} + \sum_{k=1}^N \vec{f}_{Ex,k}.$$

由于内力总是等大反向成对存在, 由此可得

$$\sum_{k=1}^N m_k \ddot{\vec{r}}_{OP} = \sum_{k=1}^N \vec{f}_{Ex,k}.$$

刚体平动动力学方程

刚体质点系平动动力学方程

$$\sum_{k=1}^N m_k \ddot{\vec{r}}_{OP} = \sum_{k=1}^N \vec{f}_{Ex,k}.$$

刚体上任意点 P 的加速度矢量可表示

$$\ddot{\vec{r}}_{OP} = \ddot{\vec{r}}_{OR} + \dot{\vec{\omega}}_{OR} \times \vec{r}_{RP} + \vec{\omega}_{OR} \times (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{RP}),$$

将其代入上述动力学方程，化简后可得

$$m \ddot{\vec{r}}_{OR} + m \dot{\vec{\omega}}_{OR} \times \vec{r}_{RC} + m \vec{\omega}_{OR} \times (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{RC}) = \vec{f}_{Ex}.$$

当 R 点与质心 C 点重合时，上式可进一步简化为

$$m \ddot{\vec{r}}_{OC} = \vec{f}_{Ex}.$$

刚体的空间运动 -VI

- ① 刚体元件运动学方程
- ② 刚体平动动力学方程
- ③ 刚体转动动力学方程
- ④ 刚体元件动力学方程的矢量形式

刚体转动动力学方程

微元 k 矢量形式的动力学方程

$$m_k \ddot{\vec{r}}_{OP} = \vec{f}_{In,k} + \vec{f}_{Ex,k},$$

向全局惯性坐标系原点求矩可得

$$m_k \vec{r}_{OP} \times \ddot{\vec{r}}_{OP} = \vec{r}_{OP} \times \vec{f}_{In,k} + \vec{r}_{OP} \times \vec{f}_{Ex,k}.$$

对刚体上所有微元求和可得刚体质点系转动动力学方程

$$\sum_{k=1}^N m_k \vec{r}_{OP} \times \ddot{\vec{r}}_{OP} = \sum_{k=1}^N \vec{r}_{OP} \times \vec{f}_{In,k} + \sum_{k=1}^N \vec{r}_{OP} \times \vec{f}_{Ex,k}.$$

可证上式等号右端第一项为零，由此可得

$$\sum_{k=1}^N m_k \vec{r}_{OP} \times \ddot{\vec{r}}_{OP} = \sum_{k=1}^N \vec{r}_{OP} \times \vec{f}_{Ex,k}.$$

合外力矩表达式的化简

刚体元件受到的外力对全局惯性坐标系原点的矩

$$\begin{aligned}\vec{m}_{O,Ex} &\triangleq \sum_{k=1}^N \vec{r}_{OP} \times \vec{f}_{Ex,k} \\&= \sum_{k=1}^N (\vec{r}_{OR} + \vec{r}_{RP}) \times \vec{f}_{Ex,k} \\&= \vec{r}_{OR} \times \vec{f}_{Ex} + \sum_{k=1}^N \vec{r}_{RP} \times \vec{f}_{Ex,k} \\&=: \vec{r}_{OR} \times m\ddot{\vec{r}}_{OC} + \vec{m}_{R,Ex}.\end{aligned}$$

惯性力矩表达式的化简

刚体元件的惯性力对全局惯性坐标系原点的矩

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^N m_k \vec{r}_{OP} \times \ddot{\vec{r}}_{OP} &= \sum_{k=1}^N m_k \vec{r}_{OP} \times \frac{d}{dt} (\dot{\vec{r}}_{OP}) \\&= \sum_{k=1}^N m_k \frac{d}{dt} (\vec{r}_{OP} \times \dot{\vec{r}}_{OP}) - \sum_{k=1}^N m_k \frac{d}{dt} (\vec{r}_{OP}) \times \dot{\vec{r}}_{OP} \\&= \frac{d}{dt} \left(\sum_{k=1}^N m_k \vec{r}_{OP} \times \dot{\vec{r}}_{OP} \right) - \sum_{k=1}^N m_k \dot{\vec{r}}_{OP} \times \dot{\vec{r}}_{OP} \\&=: \frac{d}{dt} \vec{G}_O.\end{aligned}$$

绝对动量矩表达式的化简

刚体元件的绝对动量对全局惯性坐标系原点的矩

$$\begin{aligned}\vec{G}_O &= \sum_{k=1}^N m_k \vec{r}_{OP} \times \dot{\vec{r}}_{OP} \\ &= \sum_{k=1}^N m_k (\vec{r}_{OR} + \vec{r}_{RP}) \times (\dot{\vec{r}}_{OR} + \dot{\vec{r}}_{RP}) \\ &= m \vec{r}_{OR} \times (\dot{\vec{r}}_{OR} + \dot{\vec{r}}_{RC}) + m \vec{r}_{RC} \times \dot{\vec{r}}_{OR} + \sum_{k=1}^N m_k \vec{r}_{RP} \times \dot{\vec{r}}_{RP} \\ &=: m \vec{r}_{OR} \times \dot{\vec{r}}_{OC} + m \vec{r}_{RC} \times \dot{\vec{r}}_{OR} + \vec{G}_R.\end{aligned}$$

相对动量矩表达式的化简

刚体元件的相对动量对连体坐标系原点的矩

$$\begin{aligned}\vec{G}_R^r &= \sum_{k=1}^N m_k \vec{r}_{RP} \times \dot{\vec{r}}_{RP} \\&= \sum_{k=1}^N m_k \vec{r}_{RP} \times (\omega_{OR} \times \vec{r}_{RP}) \\&= \sum_{k=1}^N m_k [(\vec{r}_{RP} \cdot \vec{r}_{RP}) \vec{\omega}_{OR} - (\vec{r}_{RP} \cdot \vec{\omega}_{OR}) \vec{r}_{RP}] \\&= \sum_{k=1}^N m_k \left[(\vec{r}_{RP} \cdot \vec{r}_{RP}) \vec{I} \cdot \vec{\omega}_{OR} - \vec{r}_{RP} \vec{r}_{RP} \cdot \vec{\omega}_{OR} \right] \\&= \left\{ \sum_{k=1}^N m_k \left[(\vec{r}_{RP} \cdot \vec{r}_{RP}) \vec{I} - \vec{r}_{RP} \vec{r}_{RP} \right] \right\} \cdot \vec{\omega}_{OR} =: \vec{J}_R \cdot \vec{\omega}_{OR}.\end{aligned}$$

惯性力矩表达式的化简

刚体元件的惯性力对全局惯性坐标系原点的矩

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^N m_k \vec{r}_{OP} \times \ddot{\vec{r}}_{OP} &= \frac{d}{dt} \vec{G}_O \\&= \frac{d}{dt} \left(m \vec{r}_{OR} \times \dot{\vec{r}}_{OC} + m \vec{r}_{RC} \times \dot{\vec{r}}_{OR} + \vec{J}_R \cdot \vec{\omega}_{OR} \right) \\&= m \dot{\vec{r}}_{OR} \times \dot{\vec{r}}_{OC} + m \vec{r}_{OR} \times \ddot{\vec{r}}_{OC} + m \dot{\vec{r}}_{RC} \times \dot{\vec{r}}_{OR} \\&\quad + m \vec{r}_{RC} \times \ddot{\vec{r}}_{OR} + \omega_{OR} \times \left(\vec{J}_R \cdot \vec{\omega}_{OR} \right) + \vec{J}_R \cdot \dot{\vec{\omega}}_{OR} \\&= m \vec{r}_{OR} \times \ddot{\vec{r}}_{OC} \\&\quad + m \vec{r}_{RC} \times \ddot{\vec{r}}_{OR} + \omega_{OR} \times \left(\vec{J}_R \cdot \vec{\omega}_{OR} \right) + \vec{J}_R \cdot \dot{\vec{\omega}}_{OR}\end{aligned}$$

刚体转动动力学方程

由

$$\sum_{k=1}^N m_k \vec{r}_{OP} \times \ddot{\vec{r}}_{OP} = \sum_{k=1}^N \vec{r}_{OP} \times \vec{f}_{Ex,k},$$

$$\sum_{k=1}^N \vec{r}_{OP} \times \vec{f}_{Ex,k} = \vec{r}_{OR} \times m \ddot{\vec{r}}_{OC} + \vec{m}_{R,Ex},$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^N m_k \vec{r}_{OP} \times \ddot{\vec{r}}_{OP} &= m \vec{r}_{OR} \times \ddot{\vec{r}}_{OC} \\ &\quad + m \vec{r}_{RC} \times \ddot{\vec{r}}_{OR} + \omega_{OR} \times \left(\vec{J}_R \cdot \vec{\omega}_{OR} \right) + \vec{J}_R \cdot \dot{\vec{\omega}}_{OR}, \end{aligned}$$

可得刚体元件转动动力学方程，即

$$m \vec{r}_{RC} \times \ddot{\vec{r}}_{OR} + \omega_{OR} \times \left(\vec{J}_R \cdot \vec{\omega}_{OR} \right) + \vec{J}_R \cdot \dot{\vec{\omega}}_{OR} = \vec{m}_{R,Ex}.$$

刚体的空间运动 -VI

- ① 刚体元件运动学方程
- ② 刚体平动动力学方程
- ③ 刚体转动动力学方程
- ④ 刚体元件动力学方程的矢量形式

刚体空间运动动力学方程的矢量形式

刚体空间运动动力学方程的矢量形式可表示为

$$\begin{aligned} m\ddot{\vec{r}}_{OR} + m\dot{\vec{\omega}}_{OR} \times \vec{r}_{RC} + m\vec{\omega}_{OR} \times (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{RC}) &= \vec{f}_{Ex}, \\ m\vec{r}_{RC} \times \ddot{\vec{r}}_{OR} + \vec{\omega}_{OR} \times \left(\vec{J}_R \cdot \vec{\omega}_{OR} \right) + \vec{J}_R \cdot \dot{\vec{\omega}}_{OR} &= \vec{m}_{R,Ex}. \end{aligned}$$

也可记为

$$\begin{aligned} m\ddot{\vec{r}}_{OR} - m\vec{r}_{RC} \times \dot{\vec{\omega}}_{OR} + m\vec{\omega}_{OR} \times (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{RC}) &= \vec{f}_{Ex}, \\ m\vec{r}_{RC} \times \ddot{\vec{r}}_{OR} + \vec{J}_R \cdot \dot{\vec{\omega}}_{OR} + \vec{\omega}_{OR} \times \left(\vec{J}_R \cdot \vec{\omega}_{OR} \right) &= \vec{m}_{R,Ex}. \end{aligned}$$

刚体空间运动动力学方程的在连体坐标系中的投影

刚体空间运动动力学方程的矢量形式可表示为

$$\begin{aligned} m\ddot{\vec{r}}_{OR} - m\vec{r}_{RC} \times \dot{\vec{\omega}}_{OR} + m\vec{\omega}_{OR} \times (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{RC}) &= \vec{f}_{Ex}, \\ m\vec{r}_{RC} \times \ddot{\vec{r}}_{OR} + \vec{J}_R \cdot \dot{\vec{\omega}}_{OR} + \omega_{OR} \times \left(\vec{J}_R \cdot \vec{\omega}_{OR} \right) &= \vec{m}_{R,Ex}. \end{aligned}$$

其在连体坐标系中的投影可记为

$$\begin{bmatrix} m\mathbf{A}_{OR}^T \ddot{\vec{r}}_{OR} + m\tilde{\mathbf{l}}_{RC}^T \dot{\vec{\omega}}_{OR} + m\tilde{\omega}_{OR}\tilde{\omega}_{OR}\mathbf{l}_{RC} \\ m\tilde{\mathbf{l}}_{RC}\mathbf{A}_{OR}^T \ddot{\vec{r}}_{OR} + \mathbf{J}_{R|R}\dot{\vec{\omega}}_{OR} + \tilde{\omega}_{OR}\mathbf{J}_{R|R}\omega_{OR} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR}^T \mathbf{f}_{Ex} \\ \mathbf{A}_{OR}^T \mathbf{m}_{R,Ex} \end{bmatrix}.$$

上式可进一步记为如下矩阵形式

$$\begin{bmatrix} m\mathbf{I}_3 & m\tilde{\mathbf{l}}_{RC}^T \\ m\tilde{\mathbf{l}}_{RC} & \mathbf{J}_{R|R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR}^T \ddot{\vec{r}}_{OR} \\ \dot{\vec{\omega}}_{OR} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} m\tilde{\omega}_{OR}\tilde{\omega}_{OR}\mathbf{l}_{RC} \\ \tilde{\omega}_{OR}\mathbf{J}_{R|R}\omega_{OR} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR}^T \mathbf{f}_{Ex} \\ \mathbf{A}_{OR}^T \mathbf{m}_{R,Ex} \end{bmatrix}.$$